

FRAGMENTS

Liliana Patricia Santacruz Valencia

Universidad
Rey Juan Carlos

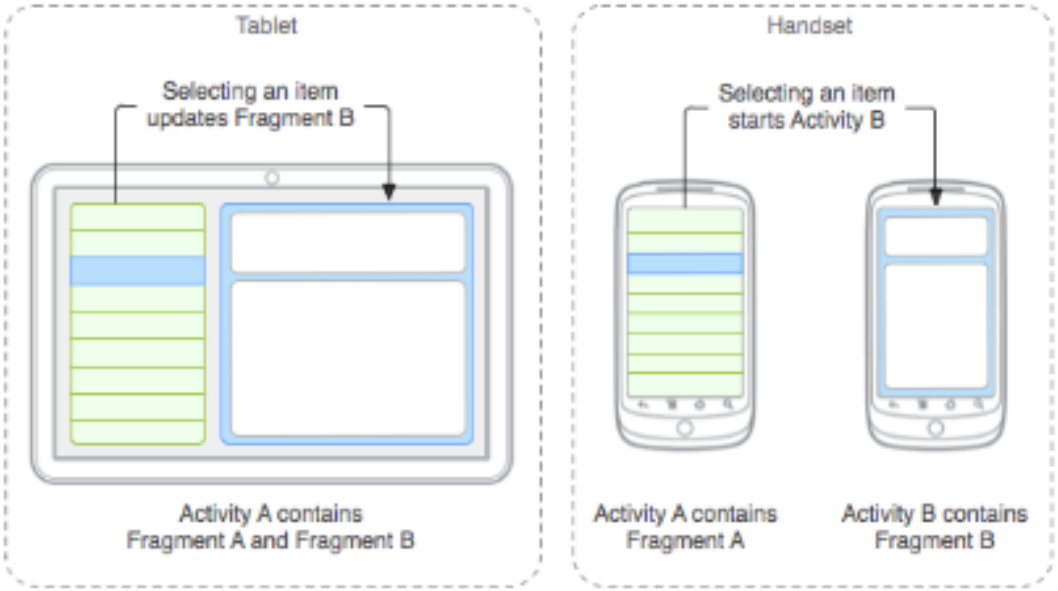
Objetivo


• Aprender a definir y trabajar Fragments estáticos y dinámicos.

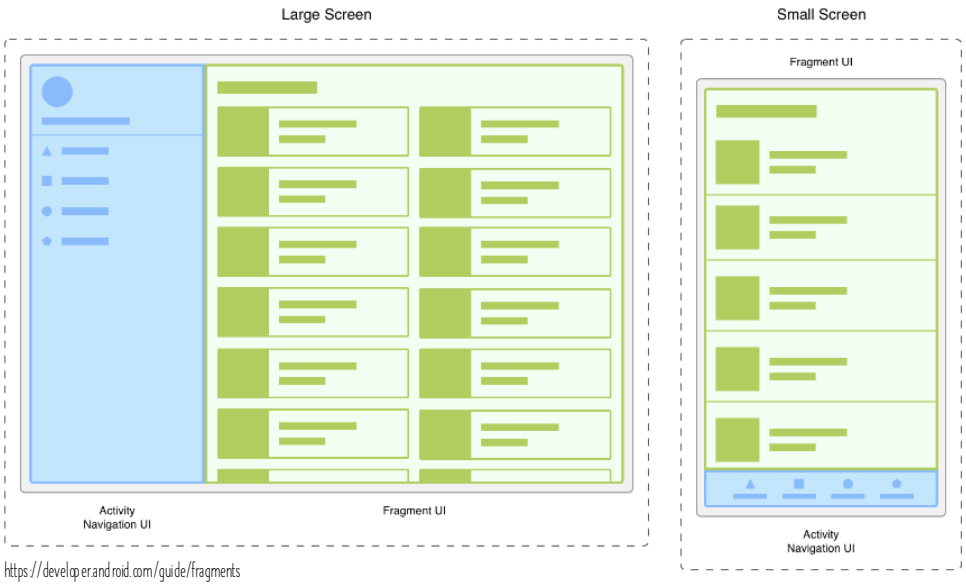
Fragments



¿Qué es un fragment?

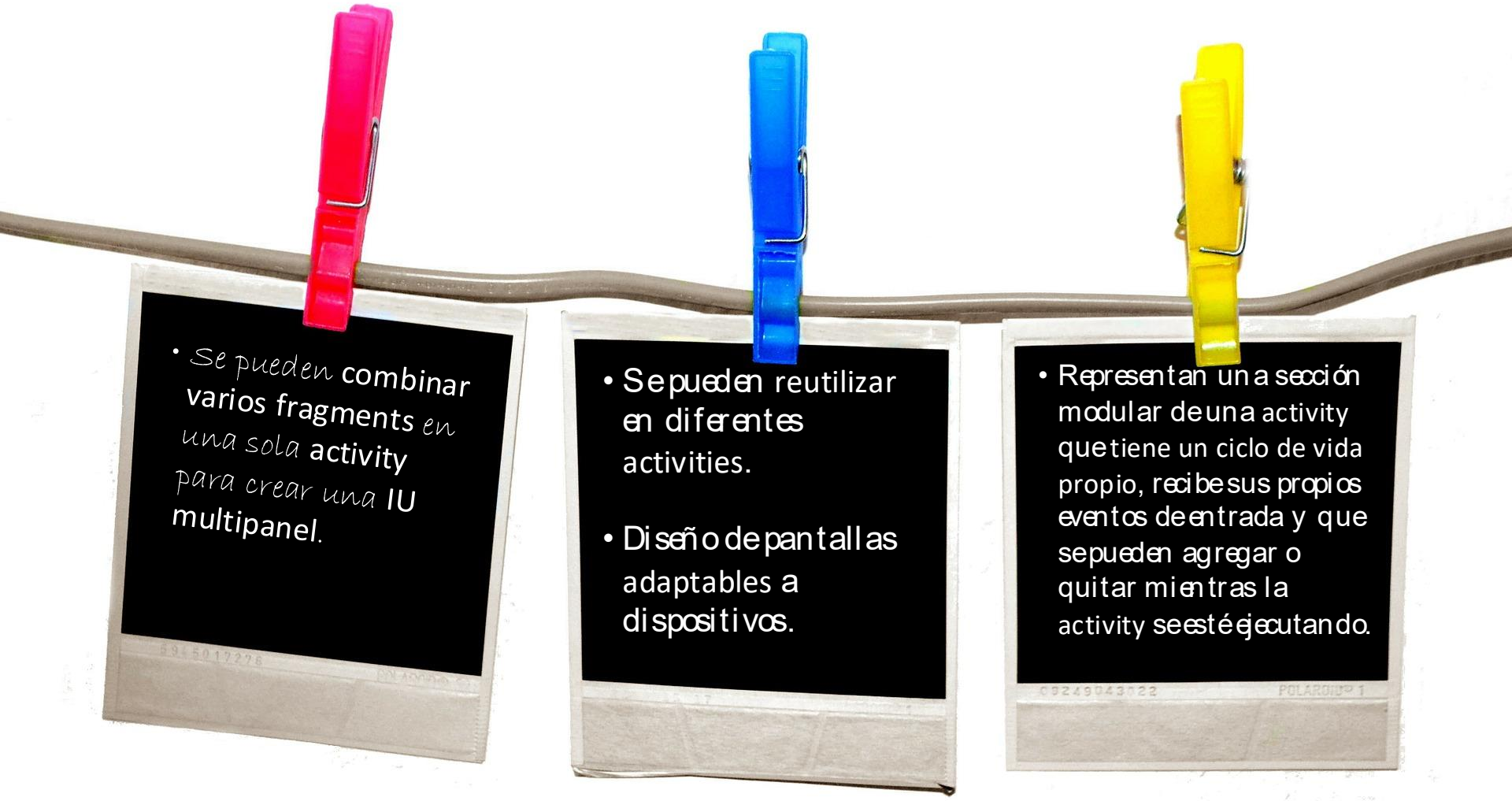


- Es un componente que representa el comportamiento de una parte de una Activity.
- Se puede tener un Activity con dos fragments que cargan cada uno su propio layout y que se adapta al tamaño de los dispositivos



https://developer.android.com/guide/fragments

Características

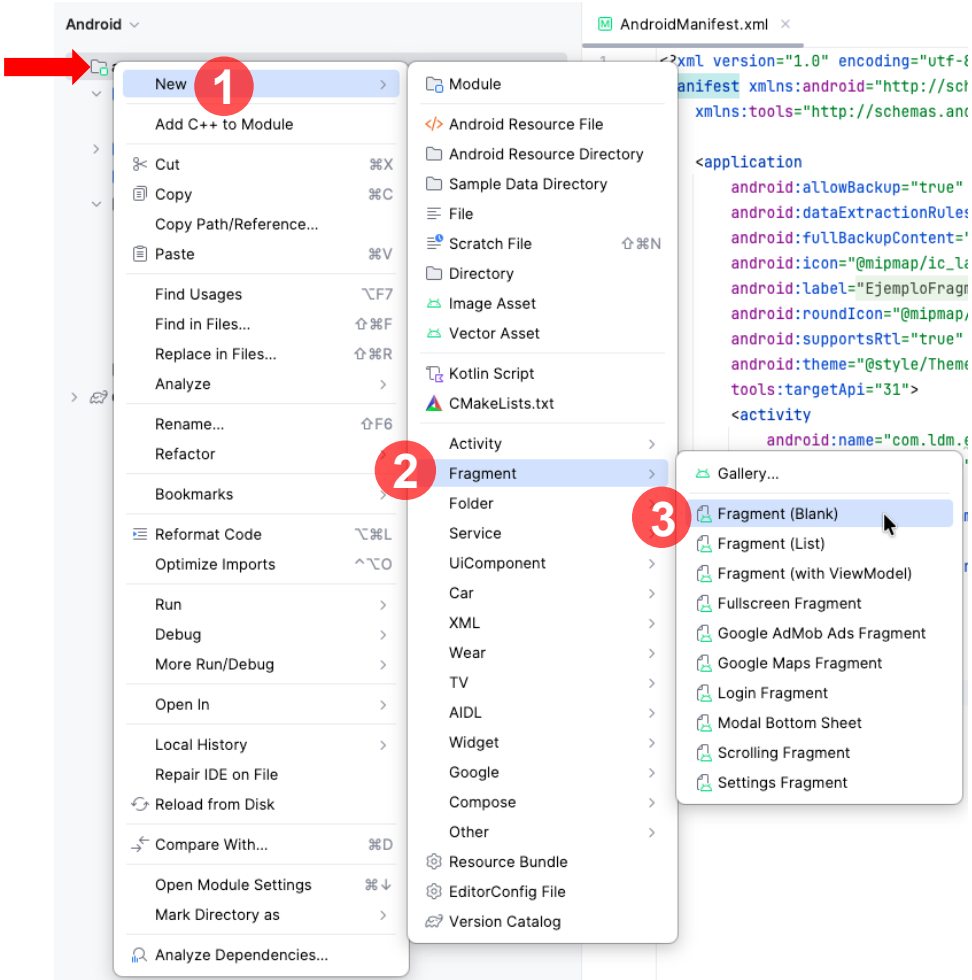




Ejemplo de fragment estático

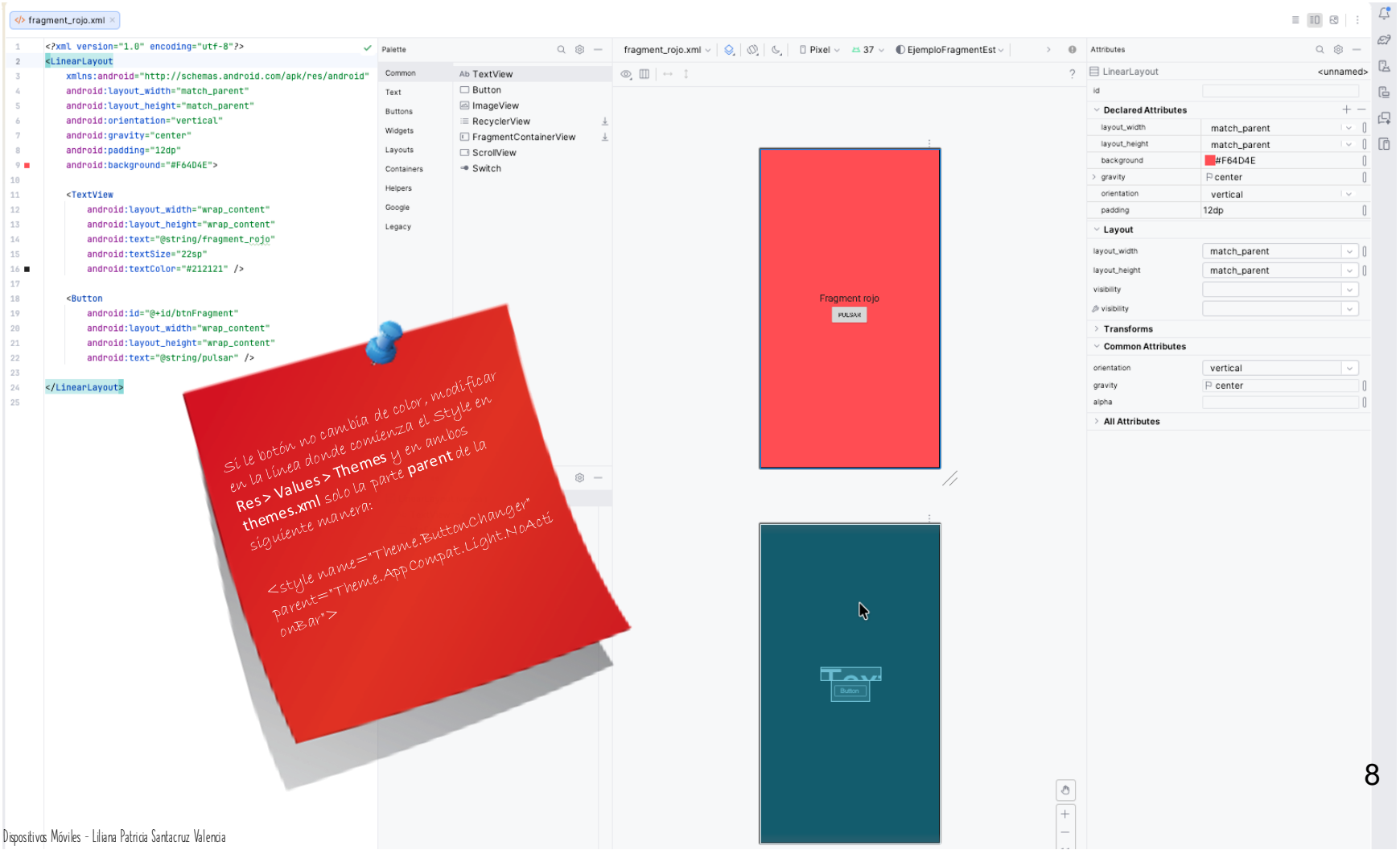
Procedimiento (1)

1. Crear un nuevo proyecto `EjemploFragmentEst`.
2. Seleccionar un `EmptyViewActivity`.
3. Crear dos `Fragment` llamados `FragmentRojo` y `FragmentVerde`, siguiendo los pasos indicados en la imagen:



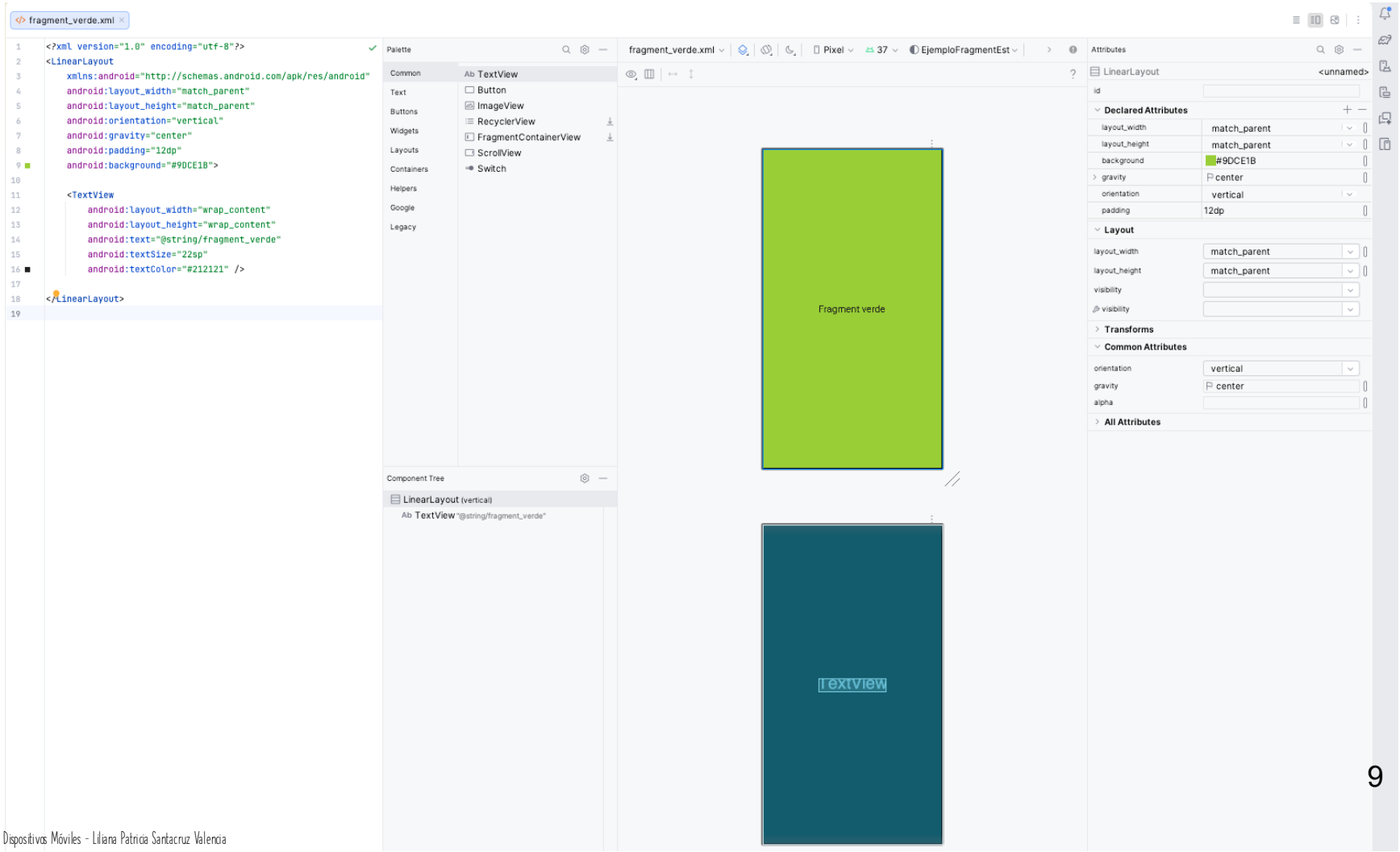
Procedimiento (2)

- Configurar el archivo **`fragment_rojo.xml`** con los parámetros que se indican a continuación:



Procedimiento (3)

- Configurar el archivo **`fragment_verde.xml`** con los parámetros que se indican a continuación:



Procedimiento (4)

activity_main.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Ejemplo de Fragments estáticos"
        android:textSize="20sp"
        android:textStyle="bold"
        android:gravity="center"
        android:paddingBottom="16dp" />

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="horizontal"
        android:baselineAligned="false">

        <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
            android:id="@+id/fragRojo"
            android:name="com.ldm.ejemplofragmentest.FragmentRojo"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_weight="1"
            tools:layout="@layout/fragment_rojo" />

        <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
            android:id="@+id/fragVerde"
            android:name="com.ldm.ejemplofragmentest.FragmentVerde"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_weight="1"
            tools:layout="@layout/fragment_verde" />

    </LinearLayout>

</LinearLayout>
```



Procedimiento (5)

- El archivo **`MainActivity.java`** queda como sigue:

MainActivity.java

```java
package com.ldm.ejemplofragmentest;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```

Procedimiento (6)

FragmentRojo.java

```java
package com.ldm.ejemplofragmentest;

import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class FragmentRojo extends Fragment {

    public FragmentRojo() {
        // Constructor público vacío
    }

    @Nullable
    @Override
    public View onCreateView(
            @NonNull LayoutInflater inflater,
            @Nullable ViewGroup container,
            @Nullable Bundle savedInstanceState) {

        // Cargar el diseño XML del Fragment
        View vista = inflater.inflate(
                R.layout.fragment_rojo, container, attachToRoot: false);

        // Obtener el botón del Fragment
        Button btnRojo = vista.findViewById(R.id.btnFragment);

        // Programar el evento del botón
        btnRojo.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Toast.makeText(
                        requireContext(),
                        text: "Botón del Fragment rojo pulsado",
                        Toast.LENGTH_SHORT
                ).show();
            }
        });

        return vista;
    }
}
```

2

- Los cambios se realizan en el **onCreateView()** y a continuación copiamos:

```
inflater.inflate(R.layout.fragment_rojo, container, false);
```

- Se lo damos a la vista para que genere esa instancia y retornamos la vista, de esta forma se genera la referencia al botón.

```
btnRojo= vista.findViewById(R.id.btnFragment);
```

- Finalmente se crea **onClickListener()** para poder generar los eventos.

Procedimiento (7)

FragmentVerde.java

```java
package com.ldm.ejemplofragmentest;

import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class FragmentVerde extends Fragment {

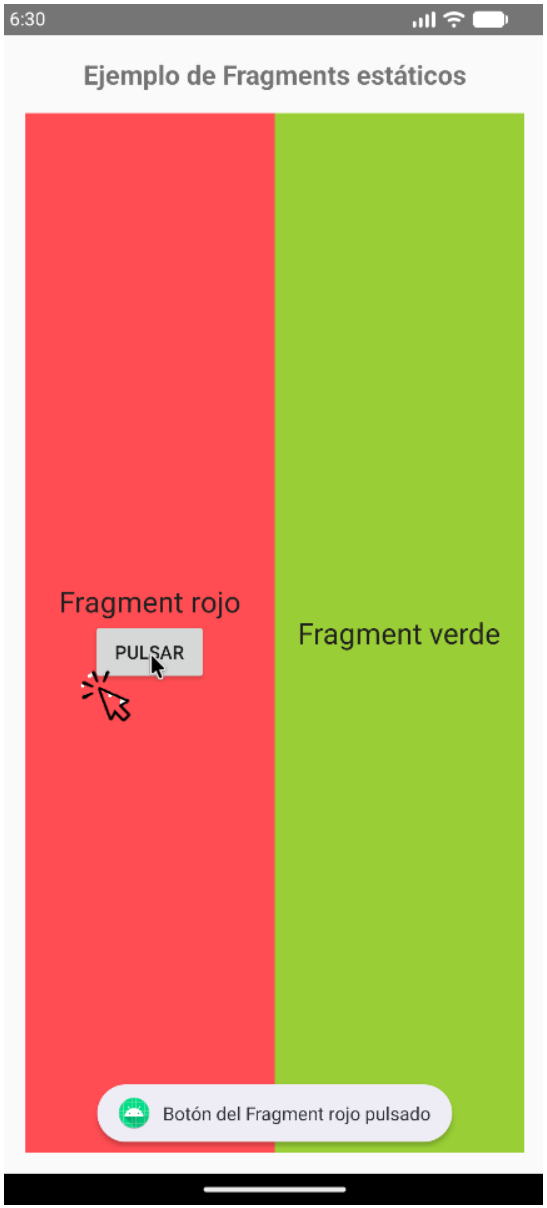
    public FragmentVerde() {
        // Constructor público vacío
    }

    @Nullable
    @Override
    public View onCreateView(
            @NonNull LayoutInflater inflater,
            @Nullable ViewGroup container,
            @Nullable Bundle savedInstanceState) {

        // Cargar el diseño del Fragment verde
        return inflater.inflate(
                R.layout.fragment_verde, container, attachToRoot: false);
    }
}
```

2

¿Qué hemos aprendido?



- ✓ Una *activity* puede incorporar varios *fragments*, cada uno con su propia interfaz (**Modularidad**).
- ✓ Los *fragments* se definen en el XML (**Declaración estática**) mediante:

```
<androidx.fragment.app.FragmentContainerView
    android:name="com.ldm.ejemplofragmentest.FragmentRojo"
```

- ✓ Cada *fragment* puede gestionar sus eventos, como el botón que muestra un *Toast* (**Independencia funcional**).
- ✓ Los mismos *fragments* pueden incorporarse a otras actividades o gestionarse dinámicamente (**Reutilización**).



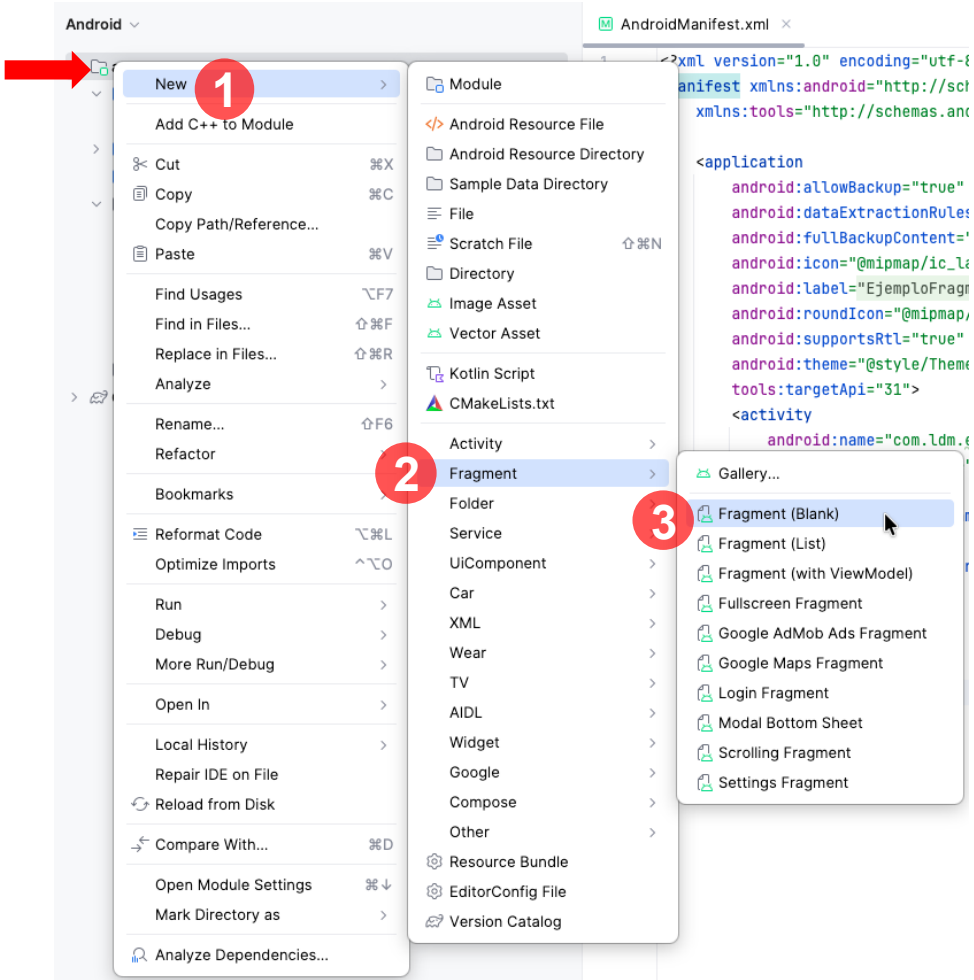
Los *fragments* permiten construir interfaces modulares y reutilizables. En este ejemplo, ambos se incorporan desde XML y se muestran simultáneamente.



Ejemplo de fragment dinámico

Procedimiento (1)

- Crear un nuevo proyecto `EjemploFragmentDin`.
- Seleccionar un `EmptyViewActivity`.
- Crear tres `Fragment` llamados `FragmentRojo` y `FragmentVerde`, siguiendo los pasos indicados en la imagen:



Procedimiento (2)

- Acceder al archivo **`fragment_rojo.xml`** y configurarlo de la siguiente manera:

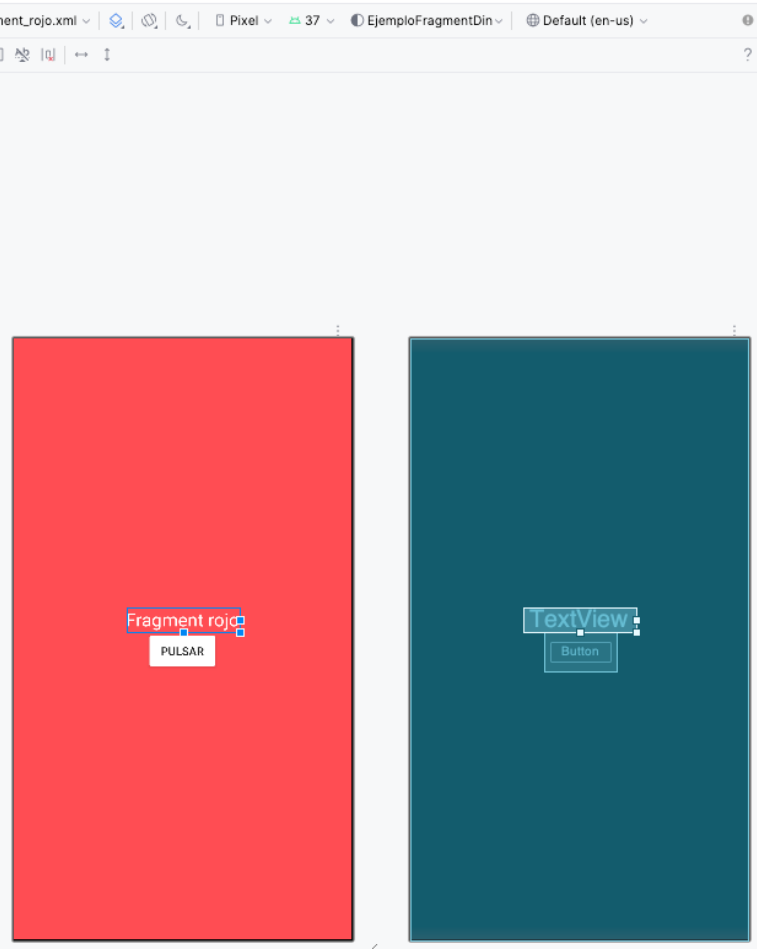
fragment_rojo.xml

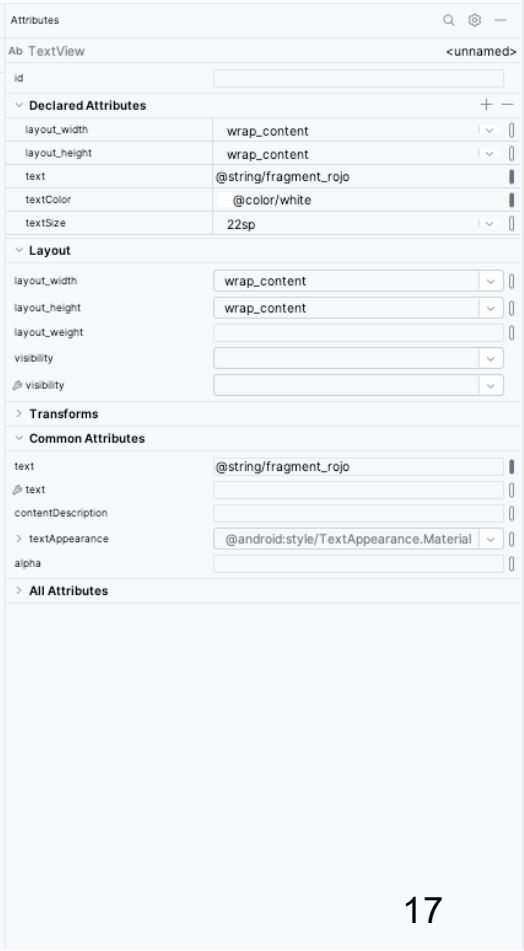
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="12dp"
    android:background="#F64D4E">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Fragment rojo"
        android:textColor="@color/white"
        android:textSize="22sp" />

    <Button
        android:id="@+id/btnFragment"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:backgroundTint="@color/white"
        android:text="Pulsar" />

</LinearLayout>
```





Procedimiento (3)

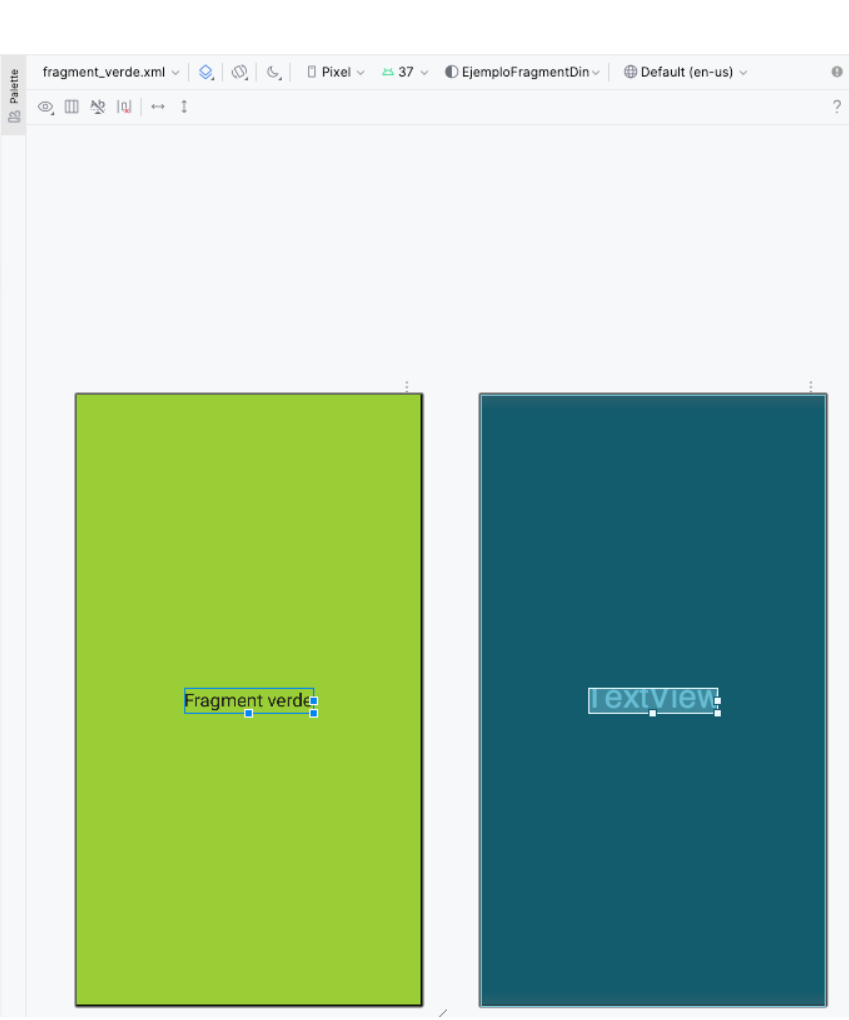
- Acceder al archivo **`fragment_verde.xml`** y configurarlo de la siguiente manera:

fragment_verde.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="12dp"
    android:background="#9DCE1B">

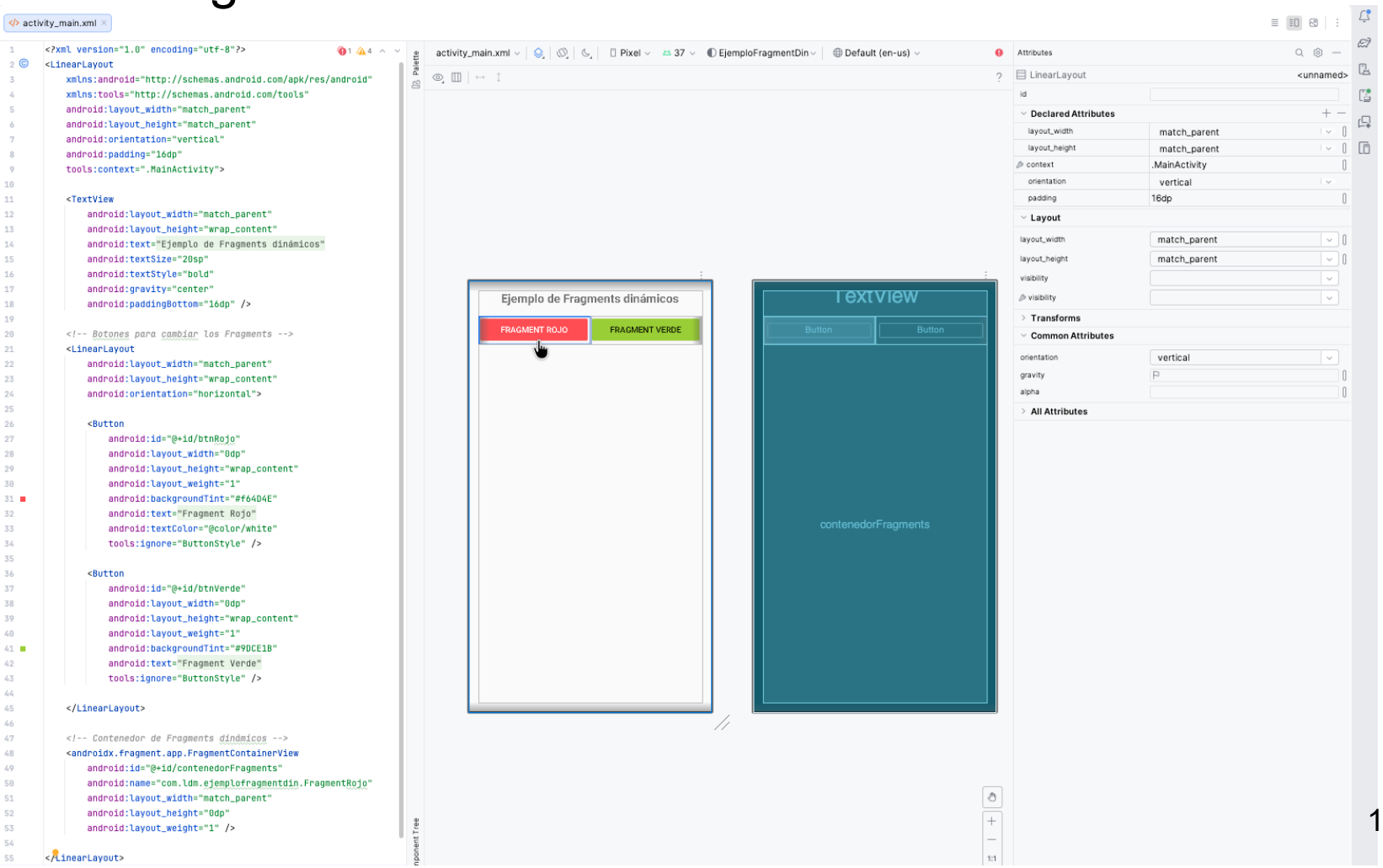
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Fragment verde"
        android:textSize="22sp"
        android:textColor="#212121" />

</LinearLayout>
```



Procedimiento (4)

- Acceder al archivo **`activity_main.xml`** y configurarlo de la siguiente manera:



Procedimiento (5)

- Acceder al archivo **`MainActivity.java`** y configurarlo de la siguiente manera:

MainActivity.java

```java
package com.ldm.ejemplofragmentdin;

import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.fragment.app.Fragment;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    2 usages
    private Button btnRojo, btnVerde;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Obtener los botones de la actividad
        btnRojo = findViewById(R.id.btnRojo);
        btnVerde = findViewById(R.id.btnVerde);

        // Mostrar inicialmente el Fragment rojo
        if (savedInstanceState == null) {
            cambiarFragment(new FragmentRojo());
        }

        // Mostrar el Fragment rojo
        btnRojo.setOnClickListener( View v -> {
            cambiarFragment(new FragmentRojo());
        });

        // Mostrar el Fragment verde
        btnVerde.setOnClickListener( View v -> {
            cambiarFragment(new FragmentVerde());
        });
    }

    // Metodo para sustituir dinámicamente un Fragment
    3 usages
    private void cambiarFragment(Fragment fragment) {

        getSupportFragmentManager() FragmentManager
                .beginTransaction() FragmentTransaction
                .replace(R.id.contenedorFragments, fragment)
                .commit();
    }
}
```

Procedimiento (6)

- Acceder al archivo **`FragmentRojo.java`** y configurarlo de la siguiente manera:

FragmentRojo.java

```java
package com.ldm.ejemplofragmentdin;

import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class FragmentRojo extends Fragment {

    public FragmentRojo() {
        // Constructor público vacío
    }

    @Nullable
    @Override
    public View onCreateView(
            @NonNull LayoutInflater inflater,
            @Nullable ViewGroup container,
            @Nullable Bundle savedInstanceState) {

        // Cargar el diseño XML del Fragment rojo
        View vista = inflater.inflate(
                R.layout.fragment_rojo, container, attachToRoot: false);

        // Obtener el botón del Fragment
        Button btnFragment =
                vista.findViewById(R.id.btnFragment);

        // Programar el evento del botón
        btnFragment.setOnClickListener( View v -> {
            Toast.makeText(
                    requireContext(),
                    text: "Botón del Fragment rojo pulsado",
                    Toast.LENGTH_SHORT
            ).show();
        });

        return vista;
    }
}
```

Procedimiento (7)

- Acceder al archivo **`FragmentVerde.java`** y configurarlo de la siguiente manera:

FragmentVerde.java

```java
package com.ldm.ejemplofragmentdin;

import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class FragmentVerde extends Fragment {

    public FragmentVerde() {
        // Constructor público vacío
    }

    @Nullable
    @Override
    public View onCreateView(
            @NonNull LayoutInflater inflater,
            @Nullable ViewGroup container,
            @Nullable Bundle savedInstanceState) {

        // Cargar el diseño XML del Fragment verde
        return inflater.inflate(
                R.layout.fragment_verde, container, attachToRoot: false);
    }
}
```

Procedimiento (8)

AndroidManifest.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:label="EjemploFragmentDin"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.EjemploFragmentDin">

        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">

            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>

        </activity>

    </application>

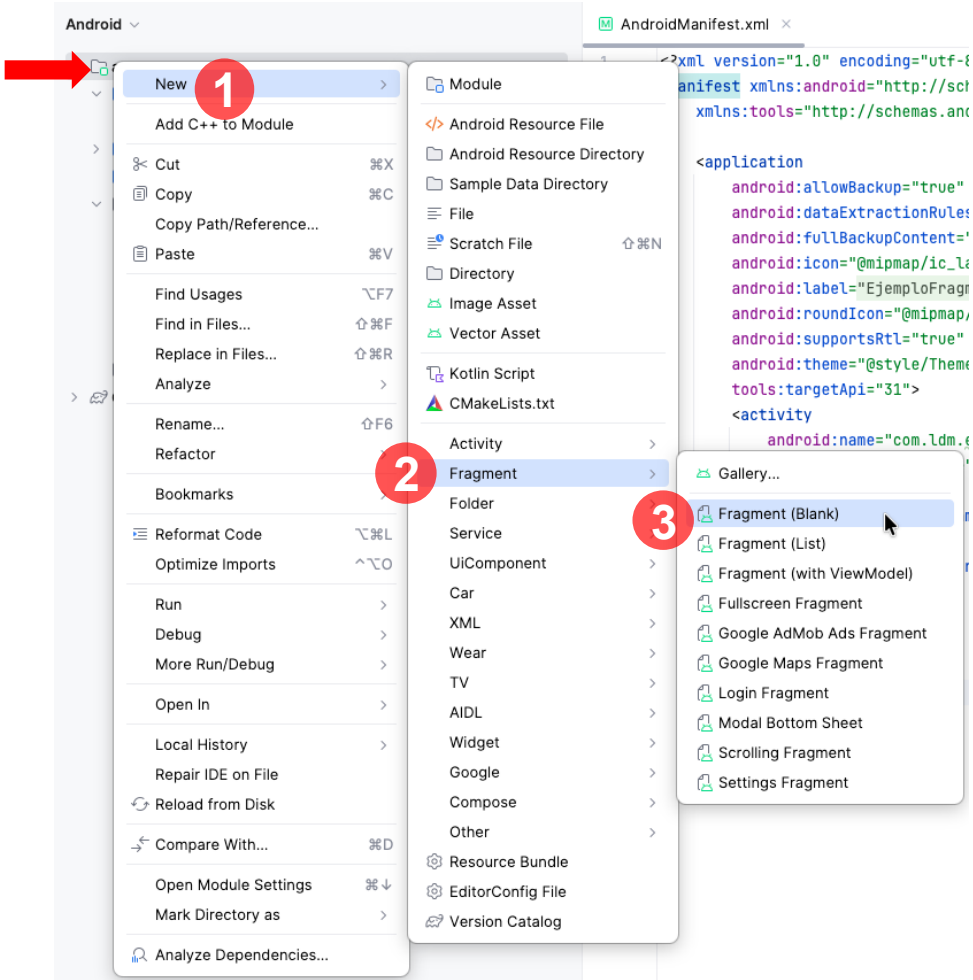
</manifest>
```

Procedimiento (9)



Procedimiento (1)

- Crear un nuevo proyecto `EjemploFragmentDin2`.
- Seleccionar un `EmptyViewActivity`.
- Crear tres `Fragment` llamados `FragmentAzul`, `FragmentGris` y `FragmentNaranja`, siguiendo los pasos indicados en la imagen:



Procedimiento (2)

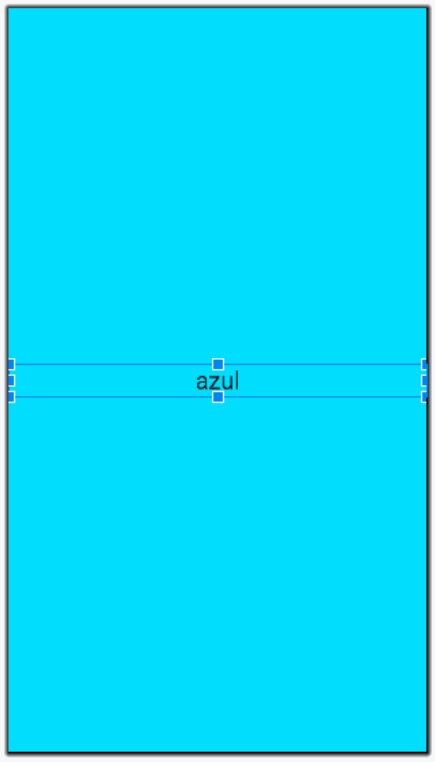
- Acceder al archivo **`fragment_azul.xml`** y configurarlo de la siguiente manera:

fragment_azul.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:background="@android:color/holo_blue_bright"
    tools:context="com.ldm.ejemplofrsgmentdin.FragmentAzul

    <!-- TODO: Update blank fragment layout -->
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:gravity="center"
        android:text="azul"
        android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppC
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        app:fontFamily="sans-serif-thin" />

</FrameLayout>
```



Attributes

TextView	<unnamed>
id	
Declared Attributes	
layout_width	match_parent
layout_height	wrap_content
layout_gravity	center
fontFamily	sans-serif-thin
gravity	center
text	@string/azul
textAppearance	@style/TextAppearance.AppC
textSize	24sp
textStyle	bold
Layout	
layout_width	match_parent
layout_height	wrap_content
visibility	
visibility	
Transforms	
Common Attributes	
All Attributes	

Procedimiento (3)

- Configurar el **`fragment_gris.xml`**

fragment_gris.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:background="@android:color/darker_gray"
    tools:context="com.ldm.ejemplofrsgmentdin.FragmentGris'

    <!-- TODO: Update blank fragment layout -->
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:gravity="center"
        android:text="gris"
        android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppC
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        app:fontFamily="sans-serif-thin" />

</FrameLayout>
```



Procedimiento (4)

- Configurar el **`fragment_naranja.xml`**:

fragment_naranja.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:background="@android:color/holo_orange_dark"
    tools:context="com.ldm.ejemplofrsgmentdin.FragmentNarar

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:gravity="center"
        android:text="naranja"
        android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppC
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        app:fontFamily="sans-serif-thin" />
</FrameLayout>
```



Procedimiento (5)

- Configurar el **`activity_main.xml`**:

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/activity_main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingBottom="16dp"
    android:paddingLeft="16dp"
    android:paddingRight="16dp"
    android:paddingTop="16dp"
    android:orientation="vertical"
    tools:context="com.ldm.ejemplofrsgmentdin.MainActivity">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal">

        <Button
            android:id="@+id/btn1"
            style="@style/Widget.AppCompat.Button.Borderless"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:background="#1FCCF6"
            android:onClick="onClick"
            android:text="azul"
            android:textColor="#0D47A1" />

        <Button
            android:id="@+id/btn2"
            style="@style/Widget.AppCompat.Button.Borderless"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:background="@android:color/darker_gray"
            android:onClick="onClick"
            android:text="gris"
            android:textColor="#4E342E" />

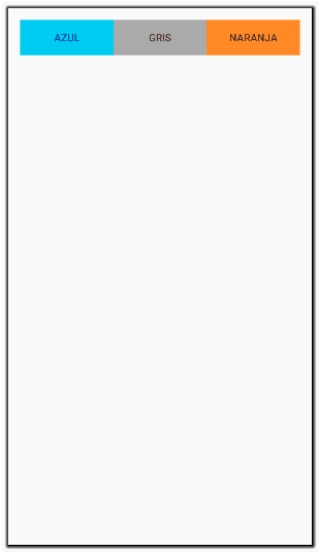
        <Button
            android:id="@+id/btn3"
            style="@style/Widget.AppCompat.Button.Borderless"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:background="@android:color/holo_orange_dark"
            android:onClick="onClick"
            android:text="@string/naranja"
            android:textColor="#4E342E" />

    </LinearLayout>

    <FrameLayout
        android:id="@+id/contenedorFragments"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">
    </FrameLayout>

</LinearLayout>
```





Procedimiento (6)

- Modificar el **`MainActivity.java`**:

MainActivity.java

```java
package com.ldm.ejemplofragmentdin;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import androidx.fragment.app.FragmentTransaction;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Mostrar inicialmente el Fragment azul
        if (savedInstanceState == null) {

            getSupportFragmentManager() FragmentManager
                    .beginTransaction() FragmentTransaction
                    .add(R.id.contenedorFragments,
                            new FragmentAzul())
                    .commit();
        }
    }

    // Metodo que gestiona los clics de los tres botones
    3 usages
    public void onClick(View view) {

        Fragment fragment = null;

        // Identificar el botón pulsado
        if (view.getId() == R.id.btn1) {

            fragment = new FragmentAzul();

        } else if (view.getId() == R.id.btn2) {

            fragment = new FragmentGris();

        } else if (view.getId() == R.id.btn3) {

            fragment = new FragmentNaranja();
        }

        // Sustituir el Fragment actual por el seleccionado
        if (fragment != null) {

            FragmentTransaction transaction =
                    getSupportFragmentManager()
                            .beginTransaction();
            transaction.replace(
                    R.id.contenedorFragments,
                    fragment
            );

            transaction.commit();
        }
    }
}
```

1. Fijar el **fragment** que aparece por defecto.
2. Crear el método **onClick()** para los botones.
3. Identificación del botón pulsado.

Procedimiento (7)







¿Qué hemos aprendido?

- **Flexibilidad ->** Una actividad puede mostrar distintos *fragments* en un mismo contenedor.
- **Gestión dinámica ->** Los *fragments* se incorporan y sustituyen desde Java mediante `FragmentManager`.
- **Transacciones ->** `add()`, `replace()` y `remove()` permiten modificar los *fragments* durante la ejecución.
- **Reutilización ->** Las mismas clases y diseños de *fragments* pueden utilizarse tanto en ejemplos estáticos como dinámicos.

¿Qué hemos aprendido?

Aspecto	Estáticos	Dinámicos
Incorporación inicial	Declaración en XML	Código Java
Contenedor	`FragmentContainerView` con `android:name`	`FragmentContainerView` sin `android:name`
Gestión	Android crea los *fragments* declarados	`FragmentManager` y transacciones
Visualización del ejemplo	Rojo y verde simultáneos	Rojo o verde alternativamente
Clases de fragments	Reutilizables	Las mismas clases

Bibliografía

- Developer Android. (2026, 25 de septiembre). Aspectos básicos de la App. https://developer.android.com/
- Pixabay. (2026, 25 de septiembre). Pixabay. https://pixabay.com/es/
- Genially. (2026, 25 de septiembre). Genially. https://genially/education/



FRAGMENTS

Liliana Patricia Santacruz Valencia

liliana.santacruz@urjc.es

Universidad
Rey Juan Carlos